

Paul Prevel

Ingénieur logiciel senior en robotique



Mes liens



Je suis ingénieur en robotique, passionné par les applications centrées sur l'humain, la frontière entre robotique classique et IA générative, l'apprentissage bio-inspiré et la locomotion.

Chez biped.ai, j'ai dirigé l'équipe qui a construit le premier compagnon de marche autonome au monde pour les personnes aveugles et malvoyantes. L'appareil a été conçu de zéro (plateformes matérielle & logicielle) et est aujourd'hui utilisé et distribué dans 17 pays.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur logiciel senior

2025 - aujourd'hui

Adaptiv Biosystems - CH

- Optimisation des pipelines de traitement de données pour le test de protéines, réduisant les temps d'exécution et les taux d'erreur.
- Développement des couches d'intégration entre bras robotiques et instruments de laboratoire, avec calibration de l'espace de travail par vision.

Ingénieur robotique, puis CTO

2022-2026

Biped Robotics - CH

- Développement d'un pipeline de perception 3D réalisant la détection, le suivi et la localisation d'obstacles à 10 images par seconde en embarqué. Performances améliorées de 400 %, et invention du premier algorithme de détection de trous pour un dispositif d'aide à la mobilité.
- Création d'une interface avec un VLM hébergé dans le cloud, et de son approximation par un modèle de segmentation panoptique local pour un fonctionnement hors-ligne. Optimisation pour atteindre un retour en temps réel dans les deux cas.
- Mise en place de l'outillage couvrant le cycle de vie complet d'un objet connecté embarquant du ML : système de benchmark logiciel, contrôle qualité à l'assemblage, mises à jour logicielles à distance, supervision et maintenance.
- Encadrement d'une équipe de 4 ingénieurs et gestion de projet entre notre produit B2C et plusieurs projets pilotes B2B. Livraison continue de mises à jour destinées aux clients en parallèle.
- Coordination de projets de recherche (EPFL, Honda Research Institute), ayant mené à des soumissions d'articles et à des essais cliniques.

FORMATION

Master en robotique

2014-2021

EPFL (biorob, LASA, DISAL)

- Spécialisation en ML, robots mobiles, vision par ordinateur et méthodes d'optimisation. Mineur en neurosciences computationnelles.
- Reconnaissance d'objets et apprentissage par démonstration pour des mouvements de *pick and place* avec un bras robotique.
- Exploration tactile avec une main robotique pour estimer la forme d'un objet et adapter la stratégie d'échantillonnage afin de maximiser le gain d'information.
- Interfaçage d'un robot à roues articulées avec ROS pour utiliser des algorithmes de cartographie de terrain existants, et implémentation du pipeline de perception lui permettant de monter des escaliers.
- Interactions homme-robot, pour améliorer la planification de navigation de plusieurs robots dans un environnement peuplé d'humains.

COMPÉTENCES

<i>Programmation</i>	Python (avancé), C++ (intermédiaire), Rust (amateur)
<i>Logiciels</i>	ROS1/2, Webots, Gazebo, CVAT, Docker, GCP, AWS, terraform, CI/CD
<i>Matériel</i>	Realsense, architecture ARM/Rockchip, IMU, calibration
<i>Linux</i>	bash, systemd, dbus, packaging Debian, bluetooth
<i>Langues</i>	Français/Espagnol (langues maternelles), Anglais (courant)